Phần 1: Phân tích nguyên nhân sự cố

1. Tại sao không nên mở file 500MB bằng Notepad?

- **Cơ chế tải vào bộ nhớ (Memory Allocation):** Notepad không đọc file theo dạng luồng (streaming). Khi mở một file, Notepad sẽ nạp toàn bộ nội dung của file đó cùng một lúc vào bộ nhớ RAM.
- **Xử lý chuỗi và giao diện GUI:** Một file log 500MB có thể chứa hàng triệu dòng ký tự. Notepad cần xử lý, định dạng ngắt dòng (word wrap), và render toàn bộ chuỗi ký tự này lên giao diện đồ họa. Quá trình này ngốn rất nhiều tài nguyên CPU và RAM, dẫn đến ứng dụng bị nghẽn (UI Thread bị lock) và rơi vào trạng thái **"Not Responding"**.

2. Tại sao lệnh `cat` của Nam lại làm đơ Terminal?

- **Bản chất của `cat` trong PowerShell:** `cat` trong PowerShell thực chất là một alias (bí danh) của cmdlet `Get-Content`. Mặc dù `Get-Content` có thể đọc theo từng dòng, nhưng khi chạy lệnh `cat server_log_500MB.log` mà không có giới hạn, nó sẽ đọc và in liên tục toàn bộ 500MB dữ liệu ra màn hình console (Standard Output).
- **Quá tải I/O màn hình (Buffer Overflow):** Việc ghi hàng triệu dòng văn bản ra bộ đệm màn hình (console screen buffer) diễn ra quá nhanh khiến Terminal không kịp xử lý tốc độ render đồ họa, dẫn đến Terminal bị "đơ" tạm thời và dòng log cần tìm bị trôi mất.

Phần 2: Giải pháp hoàn thiện trên PowerShell

1. Lệnh xem file theo từng trang (từng màn hình một)

Kết hợp `Get-Content` với tiện ích `more` qua cơ chế Pipeline `|`:

PowerShell
```
Get-Content server_log_500MB.log | more
```

(Hoặc dùng alias ngắn gọn: `cat server_log_500MB.log | more`)

- **Cách hoạt động:** Dữ liệu được đẩy qua đường ống (pipe) từng đợt vừa đủ một khung màn hình. Bạn nhấn **Space** để qua trang tiếp theo hoặc **Enter** để đọc từng dòng.

2. Lệnh chỉ xem 10 dòng cuối cùng (để tìm lỗi mới nhất)

Sử dụng tham số `-Tail` của cmdlet `Get-Content`:

PowerShell
```
Get-Content server_log_500MB.log -Tail 10
```

- **Ưu điểm vượt trội:** Khi dùng `-Tail 10`, PowerShell chỉ đọc ngược từ cuối file lên 10 dòng thay vì nạp từ đầu đến cuối 500MB dữ liệu. Lệnh thực thi gần như tức thì và không gây tốn RAM hay đơ Terminal.
- **Mở rộng (theo dõi log thời gian thực):** Nếu muốn theo dõi log liên tục khi server đang chạy (tương tự `tail -f` trên Linux), thêm tham số `-Wait`:

PowerShell
```
Get-Content server_log_500MB.log -Tail 10 -Wait
```